

求解三维装箱问题的混合遗传模拟退火算法

张 钧, 贺可太

北京科技大学 机械工程学院, 北京 100083

摘 要: 集装箱装载是货物运输过程中重要的一步, 其属于NP-hard问题。为了提高效率, 降低成本, 提出了以集装箱体积利用率最大化为目标建立三维装载模型, 同时考虑体积约束、重量约束、重心约束、方向约束。利用混合遗传、模拟退火与三空间分割启发式装载算法求解模型, 算法中融入局部最优解保存策略来避免局部较好解在后续的算法过程中出现适应度降低的情况。通过强异类算例与弱异类算例对算法进行性能测试, 并结合具体的货物装载数据, 得出三维装载图与目标函数值。结果表明, 该算法应用于集装箱装载有着较好的效果。

关键词: 三维装箱问题; 启发式算法; 遗传算法; 模拟退火算法

文献标志码: A **中图分类号:** TP391 **doi:** 10.3778/j.issn.1002-8331.1902-0127

张钧, 贺可太. 求解三维装箱问题的混合遗传模拟退火算法. 计算机工程与应用, 2019, 55(14): 32-39.

ZHANG Jun, HE Ketai. Study on hybrid genetic and simulated annealing algorithm for three-dimensional packing problems. Computer Engineering and Applications, 2019, 55(14): 32-39.

Study on Hybrid Genetic and Simulated Annealing Algorithm for Three-Dimensional Packing Problems

ZHANG Jun, HE Ketai

School of Mechanical Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China

Abstract: The container loading is an important step in the process of cargoes transportation. It belongs to the NP-hard problem. In order to improve the efficiency and reduce the cost, it proposes that the three-dimensional loading model should be established with the maximization of the volume utilization rate. At the same time, the conditions of the volume constraints, the weight constraints, the center of gravity constraints and the directional constraints are considered. The hybrid genetic algorithm, simulated annealing algorithm and three-space division heuristic algorithm are used to solve the model. The local optimal preservation strategy is incorporated into the algorithm to avoid fitness reduction in subsequent algorithm. Through the performance test of the strongly heterogeneous and weakly heterogeneous examples, the 3D load map and the objective function value are obtained by combining with the specific data of cargo loading. The results show that the algorithm in this paper has good effect on container loading.

Key words: three-dimensional container loading problem; heuristic algorithm; genetic algorithm; simulated annealing algorithm

1 引言

全球货运业务的日益增长, 使得集装箱装载过程存在着巨大的改进机遇。目前, 集装箱内部货物的实际装载大多依靠工人的技能和经验, 处理大规模货物装载思维能力有限。考虑货物运输过程, 集装箱高质量装载是供应链高效运营的关键步骤之一。研究集装箱三维装箱问题, 对提高运输效率、降低运输成本、提升企业盈利

能力、减少污染物排放等都有着非常积极的现实意义^[1]。

用传统的精确算法求解三维装箱这类相对复杂的问题, 会发生“组合爆炸”的现象。因此为了能够在可接受的计算时间内为实际问题提供合理的解决方案, 选择启发式算法与元启发式算法相结合的方法已经成为理论研究与实际应用较好的选择。到目前为止, 有很多学者对装箱优化问题进行了研究, 提出了一系列有建设性

基金项目: 国家自然科学基金(No.71601009)。

作者简介: 张钧(1992—), 男, 硕士, 研究领域为物流信息技术、智能算法, E-mail: g20168498@xs.ustb.edu.cn; 贺可太(1971—), 男, 博士, 副教授, 研究领域为物流信息技术、增材制造及质量控制。

收稿日期: 2019-02-22 **修回日期:** 2019-04-08 **文章编号:** 1002-8331(2019)14-0032-08

CNKI网络出版: 2019-04-18, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2127.TP.20190416.1750.024.html>

的算法。

Gorge 和 Robinson 首次根据“层”的概念设计出了最有代表性的启发式算法;Taylor 等人提出了一种混合整数规划模型,在考虑层高的同时,对货物进行分层包装,结合逐层动态规划启发式算法求得满意解^[3];Toffolo 等人以集装箱体积利用率为目标,提出了一种基于多阶段启发式的分解算法,通过本地搜索和后处理程序加以改进,能够快速生成可行解^[3];Menghani 等人通过分析启发式算法与元启发式算法,在融入实际操作中多种约束条件的同时,介绍了两种改进的遗传算法寻找最优解^[4];此外 Paquay、Jamrus、Araya 等人在相应的文章中也报告了比较优秀的算法,并将其应用于装箱问题中^[5-7]。

同时,国内学者张德富、李孙寸、张雅舰等人在装箱问题的研究中也取得了较好的效果,但针对算法运行时间以及实际约束等方面有待进一步优化^[8-10]。

综上所述,目前的研究多集中于单目标集装箱装载问题,而针对约束条件相对复杂的多目标集装箱三维装载问题研究还比较少。另外,在求解三维装箱问题中,研究较多集中于装载策略的选择与设计,针对大规模求解问题不是很理想。

通过对集装箱装载问题的分析,本文建立了以体积利用率最大化为主要目标的数学模型,考虑了单个集装箱装载的诸多限制,如重心约束等,应用遗传算法、模拟退火算法与三空间分割启发式算法提出了一种新的混合算法。首先采用三空间分割启发式算法产生较好的初始装载方案,然后通过两段式编码方式和混合遗传与模拟退火算法的规则衍生出新的装载方案,同时结合最优解保存策略,在可行解中选出集装箱体积利用率最高的装载方案。本文算法在强异类装载与弱异类装载问题中都得到了较好的效果,也能应用于货物数量较多的多集装箱装载问题,针对大规模货物装载问题具有借鉴意义。

2 三维装箱问题的数学模型

2.1 问题描述

集装箱装载问题定义为:给定 i 种长宽高为 L_i, W_i, H_i 的集装箱和 j 种长宽高为 l_j, w_j, h_j , 重量为 m_j 的货物,在考虑一定约束条件的同时,最大化地利用集装箱的体积或载重量,将货物装载到一个或多个集装箱中。

集装箱装载问题可以根据集装箱数量、集装箱形状、装载维度、装载目标、货物种类、货物到达情况进行分类。

(1)按集装箱数量分类

根据集装箱数量,装箱问题可分为单集装箱装载和多集装箱装载问题。在货物确定的情况下,单集装箱装载问题的目标是使货物装载量最大,同时允许货物有剩

余;多集装箱装载问题是将所有货物装入集装箱的同时,尽可能地减少集装箱的使用数量^[3]。

(2)按集装箱形状分类

根据集装箱形状,装箱问题可分为长方体和非长方体装载问题。长方体集装箱大多用于道路和海洋运输;非长方体集装箱大多用于航空运输。

(3)按装载维度分类

根据装载维度,装箱问题可分为三类。一维装箱问题是指只考虑一个变量,使目标函数值达到最大或最小值,例如对管材等进行下料时,怎样截取可以使剩余废料最少;二维装箱问题通常考虑长与宽两个因素,常见问题包括停车场区域划分、服饰布料裁切等问题;三维装箱问题是指在考虑长度、宽度和高度的基础上对三维布局空间进行填充^[11]。

(4)按装载目标分类

装箱问题目标可以选用一个或者多个,不同目标之间也存在着相互的联系,通常有体积利用率最高、载重利用率最高、运输成本最低、重量平衡等目标。

(5)按货物种类分类

根据货物种类,装箱问题可分为三类:待装载货物的尺寸、规格等参数完全相同,这类问题称为同类装载问题;待装载货物有较多类型且尺寸不同,这类问题称为强异类装载问题;待装载货物类型少且每类货物具有较大的数量,这类问题称为弱异类装载问题。

(6)按货物到达情况分类

根据货物到达情况区分在线与离线装箱问题。在装入货物时,只了解前面货物的信息,而不知道后面货物的信息,即按照货物到达的顺序随到随装,称为在线装箱问题;离线装箱问题是指货物的所有信息被提前了解并且统一装载。

在实际装载过程中,货物尺寸、重量、形状、数量以及集装箱的规格等可能是不同的,这在一定程度上增加了集装箱装载的复杂性。针对以上对集装箱装载问题分类以及复杂性的讨论,下面将集装箱装载常用的约束条件做如下说明:

(1)体积约束

集装箱装载货物的过程中,空间不断缩小,集装箱体积与货物体积是装载可行性的主要标准。

(2)重量约束

货物的总重量小于或等于集装箱的最大承载量时,货物才可装入集装箱中。

(3)重量平衡约束

为了使集装箱均匀地装载货物,在制定装载方案时,应充分考虑货物摆放的重心约束^[12]。集装箱内货物的稳定有助于提高交通运输的稳定性,因此尽量减少货物之间的空隙,同时将密度较大并且质量较大的货物放入最底端,以保证集装箱的稳定性。

(4) 方向约束

在确定货物装载顺序时,还需考虑特定类型货物的摆放方向,如果客户没有提出任何方向限制,那么可以根据装载需求进行装载,以提高装载效率。

(5) 承载约束

在进行分层装载时,要充分考虑货物的最大承载压力,否则下面的货物会因为承载压力不够而导致损坏,因此装载层数以及装载顺序都需要被限制。

(6) 装载顺序约束

不同订单的货物应按照不同的装载优先级进行处理。

2.2 模型假设

本文主要针对集装箱装载布局进行研究,将体积约束、重量约束、重量平衡约束、方向约束作为约束条件。为了提高集装箱的利用效率,将集装箱体积利用率最大作为目标函数。现将模型做如下假设

(1) 集装箱形状假设为长方体。

(2) 集装箱内货物的位置没有区域限制。

(3) 货物均为长方体且质量分布均匀。

(4) 货物可以保持其形状和尺寸,不会由于堆叠而变形,不是危险品等特殊货物。

(5) 不考虑途中货物的加载与卸载。

2.3 模型建立

基于以上内容分析,现将数学模型的目标函数和集装箱约束条件建立如下。

(1) 目标函数为集装箱体积利用率最优:

$$Z = \max \frac{\sum_{i=1}^n v_i}{V} \quad (1)$$

其中, Z 为集装箱体积利用率, i 为货物的序号, $i=1, 2, \dots, n$, v_i 为第 i 件货物的体积, V 为集装箱的体积。

(2) 货物总重量约束:

$$\sum_{i=1}^n m_i \leq M \quad (2)$$

其中, m_i 为第 i 件货物的重量, M 为集装箱的最大载重量。

(3) 货物总体积约束:

$$\sum_{i=1}^n v_i \leq V \quad (3)$$

(4) 货物装载三维尺寸约束:

$$\begin{cases} 0 \leq x_i + l_i \leq L \\ 0 \leq y_i + w_i \leq W \\ 0 \leq z_i + h_i \leq H \end{cases} \quad (4)$$

其中, x_i, y_i, z_i 为货物摆放位置参考坐标, l_i, w_i, h_i 为货物的长宽高, L, W, H 为集装箱的长宽高。

(5) 集装箱装满货物后的重心范围约束:

$$0 \leq \frac{\sum_{i=1}^n m_i X_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \leq \alpha_x \quad (5)$$

$$0 \leq \frac{\sum_{i=1}^n m_i Y_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \leq \alpha_y \quad (6)$$

$$0 \leq \frac{\sum_{i=1}^n m_i Z_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \leq \alpha_z \quad (7)$$

公式(5)~(7)中, X_i, Y_i, Z_i 为货物的重心坐标, $[0, \alpha_x], [0, \alpha_y], [0, \alpha_z]$ 为重心安全区间。

3 求解算法

3.1 三空间分割启发式算法

三维装箱问题本身具有一定的复杂性,同时为了满足实际应用中的需求,必须使用启发式算法来生成有效的装载方案。优秀的启发式算法应具备在较短的时间内生成高质量的解,同时还应具有适应不同需求的灵活性^[13]。本文主要采用三空间分割的启发式算法来制定装载方案,下面介绍启发式算法的内容。

(1) 定序规则

货物装载顺序将会影响集装箱空间布局的质量,在设计装载方案的过程中,为了确定货物放入集装箱中的先后顺序,较多地采用定序规则。

在此规则中常用的有体积递减、重量递减、最长边递减等规则。以货物最长边递减规则为例,首先比较货物最长边,如果最长边相同则比较次长边,然后沿着集装箱的长度方向进行装载;如果货物的最长边和次长边都相同,则依次考虑货物的重量,依照降序的规则进行装填。

(2) 定位规则

在待装载货物遵循一定的先后次序逐个装箱的过程中,需要相应的定位规则确定其摆放位置。

定位规则包含多种方法,首先将货物放置在集装箱的一角,然后沿着边依次装载,最后再填满中心的占角策略应用较多^[14]。本文采用占角策略开展装载研究。

(3) 空间分割规则

集装箱的剩余空间指装载一定的货物以后,集装箱内部剩余的还可以利用的空间。在后续不断添加货物的过程中,剩余空间的形状变得相对复杂,很难进行整体描述。为了使货物的待装载空间表述清楚,采用三空间分割规则来对集装箱空间进行划分。

当集装箱中装入一个货物时,此时集装箱中的空间结构发生了变化,除去货物所占有的体积外,将剩余空

间划分成前、右、上三个部分。在不断添加货物时,陆续生成上述子空间,直至装满集装箱或者没有待装货物为止。如图1即为集装箱三空间分割布局与三维坐标系对应关系示意图。

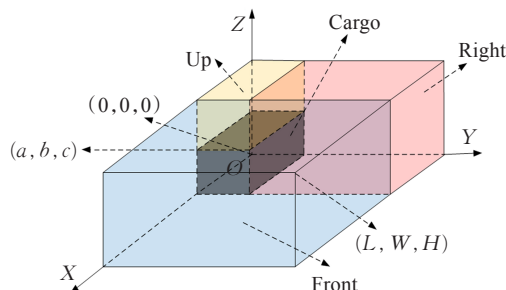


图1 剩余空间划分

启发式算法具体编码序列形式如下:

$$V = (i, x_a, y_a, z_a, x_b, y_b, z_b)$$

在上述编码序列中, i 表示集装箱序号, x_a, y_a, z_a 表示这一空间可放置参考点的三维坐标,即空间的左后下顶点坐标。当可放置参考点的三维坐标为原点时,该空间的长宽高为 x_b, y_b, z_b ; 当可放置参考点的三维坐标不是原点时,空间的长度表示为:

$$L = \max(x_b - x_a, y_b - y_a) \quad (8)$$

宽度表示为:

$$W = \min(x_b - x_a, y_b - y_a) \quad (9)$$

高度表示为:

$$H = z_b - z_a \quad (10)$$

由以上编码规则可知,集装箱长为 L 、宽为 W 、高为 H ,则该集装箱初始可用空间表示为:

$$V = (i, 0, 0, 0, L, W, H)$$

例如将一件长为 a , 宽为 b , 高为 c 的货物按照如图1所示的方法装入集装箱后,新生成的三个剩余空间 $V(m)$ 的编码及尺寸为:

$$\begin{cases} V(m) = (i, a, 0, 0, L, W, H) \\ L_m = \max(L - a, W) \\ W_m = \min(L - a, W) \\ H_m = H \end{cases} \quad (11)$$

$V(m+1)$ 的编码及尺寸为:

$$\begin{cases} V(m+1) = (i, 0, b, 0, a, W, H) \\ L_{m+1} = \max(a, W - b) \\ W_{m+1} = \min(a, W - b) \\ H_{m+1} = H \end{cases} \quad (12)$$

$V(m+2)$ 的编码及尺寸为:

$$\begin{cases} V(m+2) = (i, 0, 0, c, a, b, H) \\ L_{m+2} = \max(a, b) \\ W_{m+2} = \min(a, b) \\ H_{m+2} = H - c \end{cases} \quad (13)$$

集装箱剩余空间划分是继续装入货物的前提,对货

物基准面选取的不同,会产生不同的空间划分方式,除图1所表示的划分方式以外还有其他多种划分方式。集装箱未满载前,会不断生成剩余空间,因此必须搜索出可利用的剩余空间。如图2所示,在搜索剩余空间的过程中,对空间的高度进行升序排列,规定待装载空间的优先级,进而确保货物由下至上进行装载。

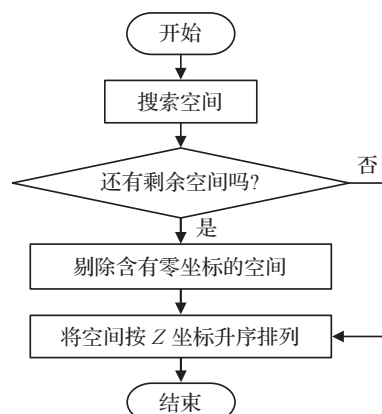


图2 搜索剩余空间流程图

(4) 空间合并规则

启发式算法的空间分割为货物的装载寻找出可利用的剩余空间。然而在实际编写算法的过程中,会存在一些无法利用的零散空间,所以要以一定的方法进行整合。空间合并是为了充分利用零散空间而形成更大的待装载空间。这样不但可以提高集装箱的空间利用率,同时也将改善货物的装载效果。下面对剩余空间的合并进行介绍。

定义 $K(l) = (x_i, y_i, z_i, x_j, y_j, z_j)$, l 表示集合 $K(l)$ 的零散空间序号,则闲置的剩余空间碎片的长度为:

$$L_l = \max(x_j - x_i, y_j - y_i) \quad (14)$$

宽度为:

$$W_l = \min(x_j - x_i, y_j - y_i) \quad (15)$$

高度为:

$$H_l = z_j - z_i \quad (16)$$

在设计算法的过程中,将集装箱置于三维坐标系中,所以空间合并包括三种方向的合并。图3~图5展示了集装箱中部分货物装载空间合并示意图。

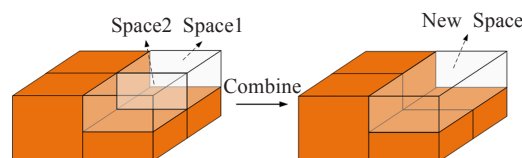


图3 前后合并示意图

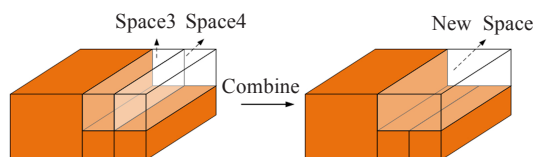


图4 左右合并示意图

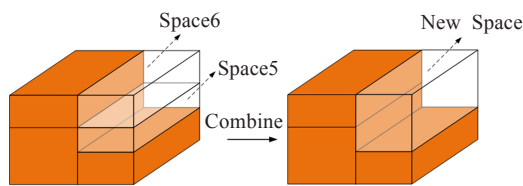


图5 上下合并示意图

(5) 三空间分割启发式算法步骤

根据三空间分割启发式算法的设计理念,结合定序规则、定位规则、空间分割规则以及空间合并规则,使货物的装载过程有序可控。算法具体步骤如下:

步骤1 导入集装箱与货物基本数据,通过函数变量定义货物种类数、货物数量总数、集装箱序号,根据空间编码规则,初始化集装箱剩余空间。

步骤2 对货物的摆放位置进行编码:

$$C = (i, j, x, y, z, l, w, h)$$

其中, i 为集装箱的箱号, j 为货物的种类号, x, y, z 为货物放置的起始坐标点, l, w, h 为货物的长、宽、高。

步骤3 对待放入集装箱货物的尺寸与集装箱最大承载量进行判断,货物的长、宽、高小于集装箱剩余空间的长、宽、高,货物重量之和小于集装箱的最大承载量。

步骤4 当货物满足上述装载要求时,按照上述的编码方式进行装载。装载完毕后,根据空间分割规则产生三个子空间,分别为前空间、右空间和上空间。每次生成剩余空间集合后,都要根据空间合并规则对空间进行合并操作。

步骤5 对剩余空间中的 Z 坐标进行排序,进而确定空间的高低,确保货物是从下往上进行装载。

步骤6 返回步骤3,依次加载后续货物,直至货物序列集合为空。

步骤7 当集装箱剩余空间不能满足货物装载,就要用下一个集装箱。

步骤8 最后得出装载结果和剩余空间的数据。

根据以上步骤说明,三空间分割启发式算法流程图如图6所示。

3.2 混合遗传模拟退火算法

根据相关研究,遗传算法在求解 NP-hard 问题中有着较好的全局搜索能力,但在局部搜索与收敛速度方面效果不是很明显,而模拟退火算法则在局部搜索中展现出较好的能力。因此本文采用二者结合的方法来解决三维装箱问题,并且算法中融入了最优解保存策略来提高性能。

算法在求得新解的过程中包含两个阶段。第一阶段是利用三空间分割启发式算法来构造货物的装载空间,为后续寻优过程提供较为良好的初始解;第二阶段是采用混合遗传模拟退火算法对装载方案进行寻优。下面将详细介绍算法理论及步骤。

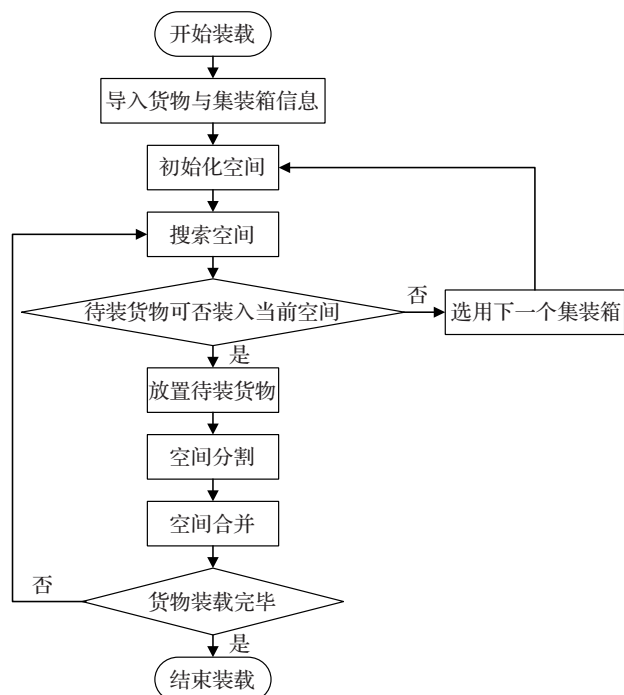


图6 三空间分割启发式算法流程图

(1) 编码与解码

本文算法编码由货物装载顺序和货物放置状态两部分组成,即采用两段式编码。

① 货物装载顺序编码

利用自然数对 k 种货物进行编号,然后生成货物的装载顺序。

② 货物放置状态编码

放置状态通常分为任意旋转、禁止旋转、水平旋转三种。任意旋转的货物有6种摆放方式,编码值用自然数1,2,3,4,5,6表示;禁止旋转的货物只有一种摆放方式,编码值用自然数1表示;水平旋转的货物有两种摆放方式,编码值用1,2表示。

编码表示如下:

$$P = \{S_1, S_2, \dots, S_k, S_{k+1}, S_{k+2}, \dots, S_{2k}\}$$

解码过程在三空间分割启发式算法中进行,此过程确定了某种货物在对应集装箱中的摆放数量以及摆放位置。解码的表示方法在三空间分割算法中有着详细的介绍。

(2) 选择算子

本文算法利用轮盘赌方法进行个体选择。

① 染色体适应度:

$$F = \sum_{k=1}^N v_k \quad (17)$$

② 选择概率:

$$p_k = \frac{v_k}{F}, k = 1, 2, \dots, N \quad (18)$$

③ 累计概率:

$$q_k = \sum_{k=1}^N p_k, k = 1, 2, \dots, N \quad (19)$$

④ 通过多次旋转轮盘,选出相应的染色体。

(3) 交叉算子

根据两段式编码,货物装载顺序部分采用部分映射交叉,根据第一部分交叉点的位置,货物放置状态部分的编码值在其对应的位置上进行交换。

设编码字符串长度为 $2k$, 根据交叉概率确定交叉方法是否进行。若进行交叉,在 $[1, k]$ 之间随机生成两个不同的整数作为交叉点,通过部分映射的关系来交叉前一部分编码值;根据第一部分交叉点位置,第二部分的编码值在与其对应的位置上进行交换。交叉示例如图7所示。

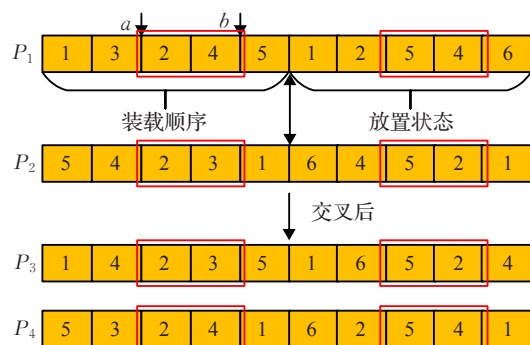


图7 交叉示意图

(4) 变异算子

在种群进化过程中,变异是保持染色体多样性的重要环节。为了避免算法过早收敛,装载顺序采用顺序逆转变异。根据货物摆放方向约束的限制,放置状态变异范围要在相应的取值范围内进行基本位变异,如图8所示。

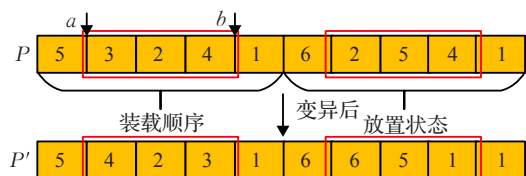


图8 变异示意图

(5) 遗传算法与模拟退火算法集成

混合算法的起止由模拟退火算法的初始温度和终止温度控制。由于本文应用三空间分割启发式算法与混合遗传模拟退火算法相结合求解集装箱三维装载结果,可以相应扩大初始种群的数量,在寻优过程中增大全局搜索范围。所以根据某种特定的定序规则定义初始种群的产生,会导致寻优结果产生局限,因此采用随机生成初始种群的方式对装载结果进行寻优。

按照三空间分割启发式算法的相关规则进行集装箱装载,判断每个个体的适应度值,然后进行遗传算法的选择操作,进行下一步的适应度评价,并在算法设置的起止范围内进行重复迭代,最终输出最优解。针对集装箱三维装载的具体特点,本文将优化模型中的目标函数直接作为混合遗传模拟退火算法的适应度函数,可以

按照目标函数值确定混合遗传模拟退火算法后续的搜索空间和搜索方向。

在两种算法结合的过程中,采取最优解保存策略,这样避免产生的局部较好解在后续的选择、交叉和变异的过程中出现适应度降低的情况,同时也保证了遗传算法的全局收敛性。在最优解保存策略中,通过设置最优解保留比例 $g=10\%$ 来确定直接进入下一代的群体。假设上一代群体数量为 100,通过计算每个个体的适应度值,根据相应的排列方式将适应度值排名前 10 名的个体直接复制到下一代中,不进行后续的交叉、变异等操作环节,降低当前群体中最优解被破坏的可能性^[15]。算法步骤如下所示:

步骤1 将集装箱与货物的详细数据载入主程序。

步骤2 设置遗传算法与模拟退火算法参数。

步骤3 根据两段式编码规则随机生成初始种群 $P(m)$ 。

步骤4 根据三空间分割启发式算法进行解码操作,即实现货物的有效装载。

步骤5 计算每个个体的适应度值。

步骤6 进行遗传算法的选择操作,选取适应度值前 10% 的个体直接复制到下一代中,记为 $P1'(m)$,未被选中的个体进行下一步交叉操作,记为 $P2'(m)$ 。

步骤7 进行交叉操作: $P2'(m) \rightarrow P2''(m)$ 。

步骤8 进行变异操作: $P2''(m) \rightarrow P2'''(m)$ 。

步骤9 进行模拟退火操作,记为 $P2'''(m) \rightarrow P(n)$ 。

步骤10 将最优解保存策略 $P1'(m)$ 和混合遗传模拟退火产生的解 $P(n)$ 结合起来,形成新一代种群。

步骤11 终止条件判断,若符合,输出最优解,若不符合返回步骤6。

基于混合遗传模拟退火算法求解集装箱三维装载流程图如图9所示。

4 实验方案

本文所研究的集装箱三维装载算法采用 Matlab 编程语言实现。为了测试算法的有效性,先后采用弱异类测试算例和强异类测试算例对本文算法进行性能测试,并结合具体的货物装载数据,得出三维装载图与目标函数值。

4.1 参数设置

在 Matlab R2016a 的环境下,所使用的计算机配置数据为: Intel® Core™ i5-6200U CPU 2.30 GHz,内存 4 GB,操作系统为 Windows 7 专业版。在实现算法之前,确定遗传算法与模拟退火算法的具体参数为:种群规模 $popsize=200$,交叉概率 $pcross=0.9$,变异概率 $pmutation=0.05$,最优解保留比例 $g=10\%$,初始温度 $T=1000$,终止温度 $T_0=10^{-3}$,降温速率 $q=0.97$ 。

表1 弱异类货物测试对比

算法	LN01	LN02	LN03	LN04	LN05	LN06	LN07	LN08	LN09	LN10	LN11	LN12	LN13	LN14	LN15
Lim	62.5	80.4	53.4	55.0	77.2	84.8	77.0	59.4	61.9	67.3	62.2	69.5	73.3	62.8	59.5
本文方法	62.5	88.3	53.4	55.0	77.2	84.8	82.9	59.4	61.9	67.3	62.2	78.5	79.4	62.8	59.5

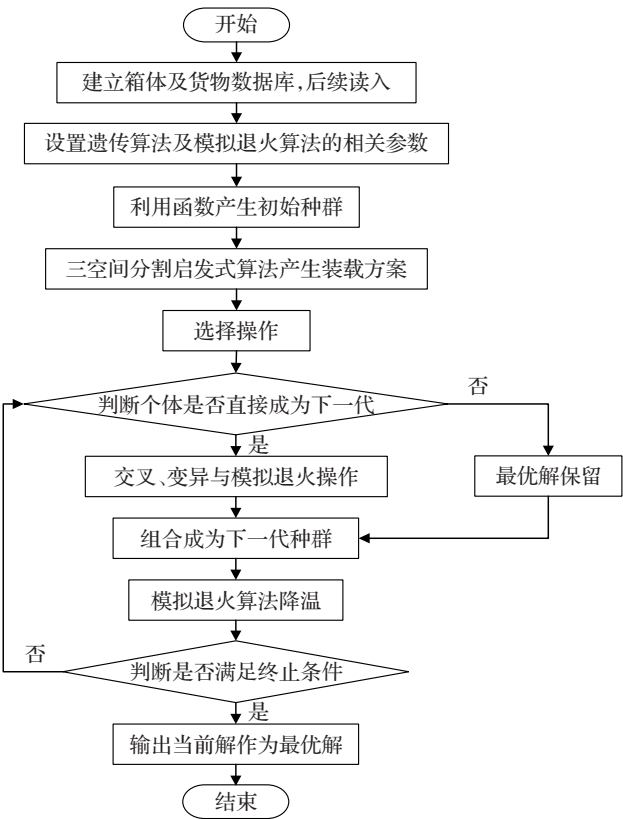


图9 混合遗传模拟退火算法流程

4.2 算例分析与比较

在弱异类测试中,使用 Loh & Nee 提出的算例,测试目标是将一组尺寸不同的货物分配到一个已知的集装箱内并且使得集装箱的体积利用率最大。同时本文还将同样应用此算例进行求解的 Lim 的研究结果进行对比^[16],结果如表 1 所示,表中数据为集装箱体积利用率。

通过表 1 可以看出,在 15 种弱异类算例中,有 11 种算例均可实现全部装载,实现最优结果。经过本文算法进行装载优化后,较难算例 LN02、LN06、LN07、LN13 也得到了较高的体积利用率,分别为 88.3%、84.8%、82.9%、79.4%。集装箱体积利用率高于 Lim 的装载结果。

针对 Loh & Nee 的 15 组经典弱异类问题测试,本文采用的混合遗传模拟退火算法与三空间分割启发式算法相结合的方法,具有较好的优化效果,充分证明本文算法在求解弱异类货物装载过程中具有明显的优势。由于弱异类货物装载具有 15 组算例,不能一一将装载结果体现。

在强异类测试中,选取国内学者许光汭应用的货物装载算例。算例中包含 30 种尺寸大小不一的货物,符合强异类货物装载问题数据类型,待装载集装箱的规格为 2 352 mm×2 388 mm×5 899 mm^[17]。

通过 Matlab 仿真实验,空间利用率达到 86.73%,结果明显优于许光汭应用的 DNA 遗传算法解决装箱问题的优化结果,算例对比结果如表 2 所示。

表2 强异类算例

算法	体积利用率/%
许光汭	85.19
本文方法	86.73

货物装载结果如表 3 所示,根据以上实验证明,本文的混合遗传模拟退火算法与三空间分割启发式算法在求解强异类货物装载中,得到了较为理想的装载方案,以上结果充分证明了本文算法适用于解决三维装箱问题。

表3 货物装载结果

箱号	货物序号	放置起始坐标			货物尺寸/mm		
		x	y	z	长	宽	高
1	12	0	0	0	2 340	2 300	1 200
1	10	0	0	1 200	2 340	1 200	1 110
1	16	0	1 200	1 200	2 100	1 100	1 200
1	11	0	0	2 310	2 340	1 200	1 100
1	18	0	0	3 410	2 000	1 200	1 630
1	17	0	1 200	2 400	1 900	1 100	1 200
1	19	0	1 200	3 600	1 830	1 000	2 220
1	14	2 100	1 200	1 200	180	1 070	2 480
1	24	0	0	5 040	780	620	500
1	26	1 900	1 200	2 400	180	1 070	1 950
1	23	2 000	0	3 410	130	720	2 380
1	30	2 000	720	3 410	260	460	340
1	15	780	0	5 040	1 200	600	800
1	28	2 130	0	3 410	130	720	680
1	1	2 000	720	3 750	260	400	620
1	9	0	620	5 040	1 300	540	700
1	2	1 300	620	5 040	440	460	660
1	21	0	0	5 540	350	350	300
1	29	2 100	1 200	3 680	120	800	110
1	25	0	2 200	3 600	750	100	600
1	5	350	0	5 540	360	330	300

4.3 实例验证

通过上节算例分析与比较可知,本文算法在求解集装箱三维装载问题中有一定的优越性。现将本文模型中考虑到的体积约束、重量约束以及重心约束应用于实际集装箱装载,所采用的集装箱为 RAP,具体属性如表 4 所示。

表4 集装箱属性

集装箱类型	ATA 代码	长/cm	宽/cm	高/cm	载重量/kg
RAP	LD9	318	224	163	4 626

货物数据来源于吉林大学赵雨霏硕士论文《我国快递企业航空货运飞机装载优化研究》^[18],货物数据详情如表5所示。

表5 货物数据详情

序号	长/cm	宽/cm	高/cm	数量	重量/kg
1	43	21	27	50	4
2	53	29	37	150	9
3	26	15	18	200	1
4	53	29	37	60	8
5	43	21	27	50	3
6	53	29	37	40	6
7	43	21	27	50	2

以上数据为快递公司提供的部分待装载货物,货物的几何中心为重心且可混合装载,符合模型中假设规定。重心约束规定为 X 轴方向偏差为 $(0,20)$, Y 轴方向偏差为 $(0,20)$, Z 轴方向偏差为 $(0,10)$ 。

将上述数据进行测试,本文算法得出用2个RAP集装箱将上述600件货物全部装完,其中装载量最大的集装箱体积利用率为94.55%,具体结果如表6所示。

表6 体积利用率及重心结果

箱号	体积利用率/%	重心(x)	重心(y)	重心(z)
1	94.55	153.66	108.38	76.89

通过上述结果可以看出本文算法在求解集装箱三维装载的过程中,集装箱取得了较高的体积利用率,重心偏差范围较小,且在规定范围内。同时将本文设计的混合遗传模拟退火算法(HGASA)与标准遗传算法(GA)和模拟退火算法(SA)进行对比,结果如图10所示。

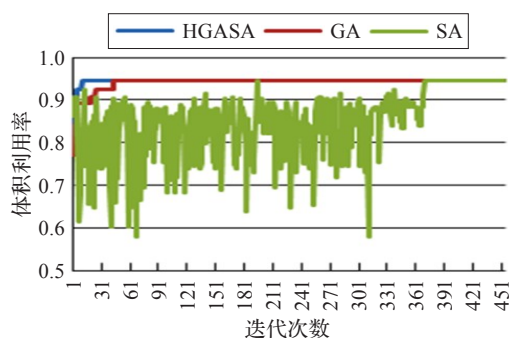


图10 算法优化性能比较

根据对比图可知,本文所设计的HGASA算法能够在较快的时间内搜索到全局最优解,收敛速度明显优于GA算法与SA算法,从而证明HGASA算法具有很强的收敛性。

由于第二个集装箱是在第一个集装箱满载后才进行装载,因此其装载结果不能对本文算法说明问题,如果考虑更多货物数据情况下,能够满足第二个集装箱全部装满,可能会得到一个较好的体积利用率。本文将货物的摆放位置进行了可视化展示,图11即为本次算例得出的最大三维装载图示。

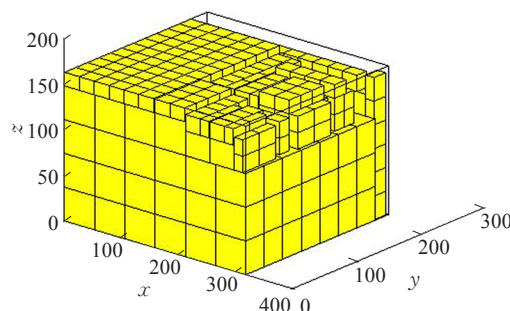


图11 集装箱装载三维图

5 结束语

针对集装箱三维装载过程,建立了多目标约束模型,采用混合遗传模拟退火算法与三空间分割启发式算法结合求解。经过弱异类、强异类以及实际货物装载算例的测试,取得了理想的装箱效果,证明了算法的有效性和可行性。本文算法中的三空间分割启发式算法,模拟了人工装箱的思路,通过空间分割与合并等规则进一步提高了装箱利用率,采用遗传算法和模拟退火算法技术集成,利用两段式编码方式确定了货物装填顺序和摆放方向,解除了对货物装填过程单一规则的限制,为优化空间利用率提供更好的选择。通过具体的编程方法,得出了集装箱三维装载图示,为装载过程提供了智能的决策方案。根据集装箱三维装载自身的复杂性和特殊性,不规则货物与不规则集装箱装载、更多目标与约束等问题有待进一步研究。

参考文献:

- [1] Ramos A G, Silva E, Oliveira J F. A new load balance methodology for container loading problem in road transportation[J]. European Journal of Operational Research, 2018, 266(3): 1140-1152.
- [2] Taylor G S, Chan Y, Rasool G. A three-dimensional bin-packing model: exact multicriteria solution and computational complexity[J]. Annals of Operations Research, 2017, 251(1/2): 397-427.
- [3] Toffolo T A M, Esprit E, Wauters T, et al. A two-dimensional heuristic decomposition approach to a three-dimensional multiple container loading problem[J]. European Journal of Operational Research, 2017, 257(2): 526-538.
- [4] Menghani D, Guha A. Packing boxes into multiple containers using genetic algorithm[J]. Journal of The Institution of Engineers(India): Series C, 2016, 97(3): 441-450.
- [5] Paquay C, Schyns M, Limbourg S. A mixed integer programming formulation for the three-dimensional bin packing problem deriving from an air cargo application[J]. International Transactions in Operational Research, 2016, 23(1/2): 187-213.

(下转第47页)

的仿真实验结果可以看出,DWSMO算法具有很快的收敛速度和很高的收敛精度,且具有较强的稳定性。此外,算法的有效性测试表明,DWSMO算法可以提高多峰函数的成功率。实验表明,改进的DWSMO算法比标准SMO算法具有更好的性能。

参考文献:

- [1] Bansal J C, Sharma H, Jadon S S, et al. Spider monkey optimization algorithm for numerical optimization[J]. *Memetic Computing*, 2014, 6(1): 31-47.
- [2] Gupta K, Deep K. Investigation of suitable perturbation rate scheme for spider monkey optimization algorithm[C]// *Proceedings of Fifth International Conference on Soft Computing for Problem Solving*. Singapore: Springer Press, 2016: 839-850.
- [3] Gupta K, Deep K. Tournament selection based probability scheme in spider monkey optimization algorithm[C]// *Proceedings of the 2nd International Conference on Harmony Search Algorithm*. Berlin, Heidelberg: Springer Press, 2016: 239-250.
- [4] Sharma A, Panigrahi B K, Kiran D, et al. Ageist spider monkey optimization algorithm[J]. *Swarm and Evolutionary Computation*, 2016, 28: 58-77.
- [5] Agarwal N, Jain S C. Fast convergent spider monkey optimization algorithm[C]// *Proceedings of Sixth International Conference on Soft Computing for Problem Solving*. Singapore: Springer Press, 2017: 42-51.
- [6] Agrawal A, Farswan P, Agrawal V, et al. On the hybridization of spider monkey optimization and genetic algorithms[C]// *Proceedings of Sixth International Conference on Soft Computing for Problem Solving*. Singapore: Springer Press, 2017: 185-196.
- [7] Swami V, Kumar S, Jain S. An improved spider monkey optimization algorithm[M]// *Soft computing: theories and applications*. Singapore: Springer Press, 2018: 73-81.
- [8] Gupta K, Deep K, Bansal J C. Improving the local search ability of spider monkey optimization algorithm using quadratic approximation for unconstrained optimization[J]. *Computational Intelligence*, 2017, 33(2): 210-240.
- [9] Gupta K, Deep K, Bansal J C. Spider monkey optimization algorithm for constrained optimization problems[J]. *Soft Computing*, 2017, 21(23): 6933-6962.
- [10] Ali A F. An improved spider monkey optimization for solving a convex economic dispatch problem[M]// *Nature-inspired computing and optimization*. Cham: Springer Press, 2017: 425-448.
- [11] Pal S S, Kumar S, Kashyap M, et al. Multi-level thresholding segmentation approach based on spider monkey optimization algorithm[C]// *Proceedings of the Second International Conference on Computer and Communication Technologies*. New Delhi: Springer Press, 2016: 273-287.
- [12] Singh U, Salgotra R. Optimal synthesis of linear antenna arrays using modified spider monkey optimization[J]. *Arabian Journal for Science and Engineering*, 2016, 41(8): 2957-2973.
- [13] 王吉权, 王福林. 萤火虫算法的改进分析及应用[J]. *计算机应用*, 2014, 34(9): 2552-2556.
- [14] 唐祎玲, 江顺亮, 叶发茂, 等. 最优粒子增强探索粒子群算法[J]. *计算机工程与应用*, 2017, 53(4): 25-32.
- [15] 汪凯, 张贵仓. 基于改进蚁群算法的图像边缘检测研究[J]. *计算机工程与应用*, 2017, 53(23): 171-176.
- [6] Jamrus T, Chien C. Extended priority-based hybrid genetic algorithm for the less-than-container loading problem[J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2016, 96: 227-236.
- [7] Araya I, Riff M C. A beam search approach to the container loading problem[J]. *Computers & Operations Research*, 2014, 43: 100-107.
- [8] 张德富, 彭煜, 张丽丽. 求解三维装箱问题的多层启发式搜索算法[J]. *计算机学报*, 2012, 35(12): 2553-2561.
- [9] 李孙寸, 施心陵, 张松海, 等. 基于多元优化算法的三维装箱问题的研究[J]. *自动化学报*, 2018, 44(1): 106-115.
- [10] 张雅舰, 刘勇, 谢松江. 一种求解装箱问题的改进遗传算法[J]. *控制工程*, 2016, 23(3): 327-331.
- [11] 曹大勇, 杨梅, 科托夫·弗拉基米尔·米哈伊拉维奇. 二维一刀切装箱问题的两阶段启发式算法[J]. *计算机集成制造系统*, 2012, 18(9): 1954-1963.
- [12] Vancroonenburg W, Verstichel J, Tavernier K, et al. Automatic air cargo selection and weight balancing: a mixed integer programming approach[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2014, 65(SI): 70-83.
- [13] 游伟, 雷定猷, 朱向. 三维装箱问题的偏随机密钥混合遗传算法[J]. *计算机工程与应用*, 2014, 50(22): 265-270.
- [14] 何琨, 黄文奇. 基于动作空间的三维装箱问题的确定性高效率求解算法[J]. *计算机学报*, 2014(8): 1786-1793.
- [15] 张丽霞. 航空货运飞机装载问题研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2012.
- [16] Lim A, Rodrigues B, Yang Y. 3-D container packing heuristics[J]. *Applied Intelligence*, 2005, 22(2): 125-134.
- [17] 许光泞, 俞金寿. 集装箱装载问题的一种DNA遗传算法[J]. *计算机工程与应用*, 2008, 44(22): 237-240.
- [18] 赵雨霏. 我国快递企业航空货运飞机装载优化研究[D]. 长春: 吉林大学, 2016.

(上接第39页)